BAM31BSG Laboratorní protokol

Lab 03: Analýza svalové únavy

12.03.2025

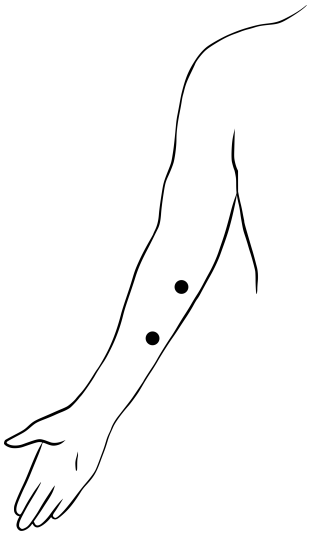
Tomáš Kysela

1. Úvod

Svalová únava je proces postupného poklesu schopnosti svalu vyvíjet sílu, který je způsoben metabolickými změnami a změnami v aktivaci motorických jednotek. Pro objektivní hodnocení únavy se využívá elektromyografie (EMG), která umožňuje sledovat změny ve spektru signálu.

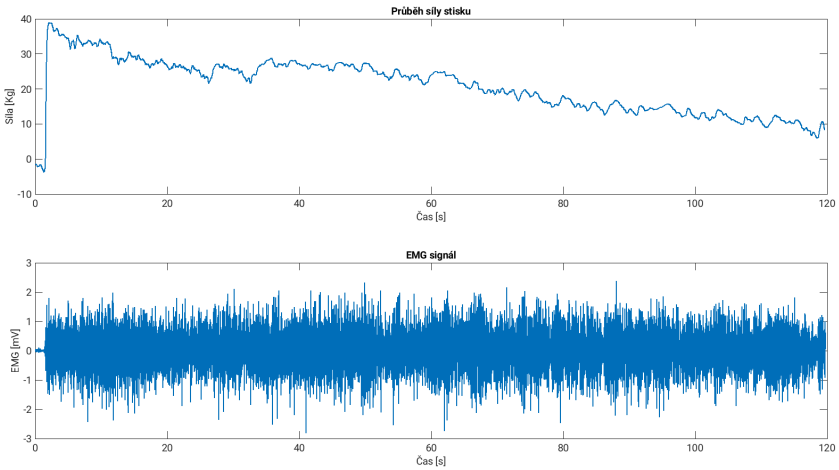
2. Metodika

Měření probíhala pomocí přístroje Biopac. Na předloktí byly umístěny elektrody do pozic pro měření flexorů zápěstí. (1) Následně byl proveden stisk dynamometru co nejdéle subjekt vydržel, obvykle přibližně 2 minuty.



Obrázek 1: Umístění elektrod při experimentu (2)

3. Analýza dat



Obrázek 2: Naměřená data

Byl vybrán úsek počínající prvním vyvinutím 80% maximální síly a končící na 45%. Tento úsek byl rozdělen na segmenty délky 1 sekunda s překryvem 50%. V jednotlivých segmentech byly analyzovány parametry *Směrodatná odchylka*, *Peak-to-peak amplituda*, *Počet průchodů nulou*, *Mediánová frekvence*, *První spektrální moment* a *Druhý spektrální moment*. Jelikož síla stisku postupně klesala, rozhodl jsem se *P-P amplitudu* váhovat průměrnou silou stisku. Výsledky jsou ukázány v Obrázku 3. Následně byla provedena korelace parametrů s časem. Jako velmi silná korelace se ukazuje napříč měřeními korelace času a P-P amplitudy, dále pak záporný vztah mezi časem a Mediánovou frekvencí.

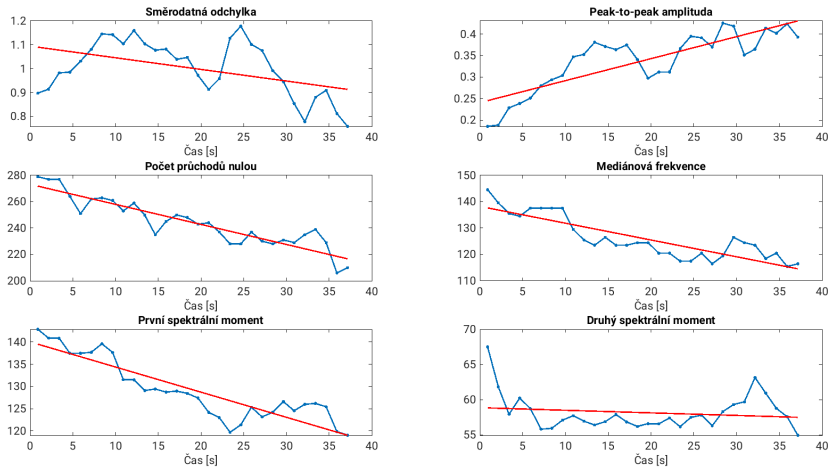
4. Závěr

Potvrdili jsme napříč třemi měřeními, že se zvyšující se únavou klesá mediánová frekvence vzruchů, naopak však stoupá jejich amplituda.

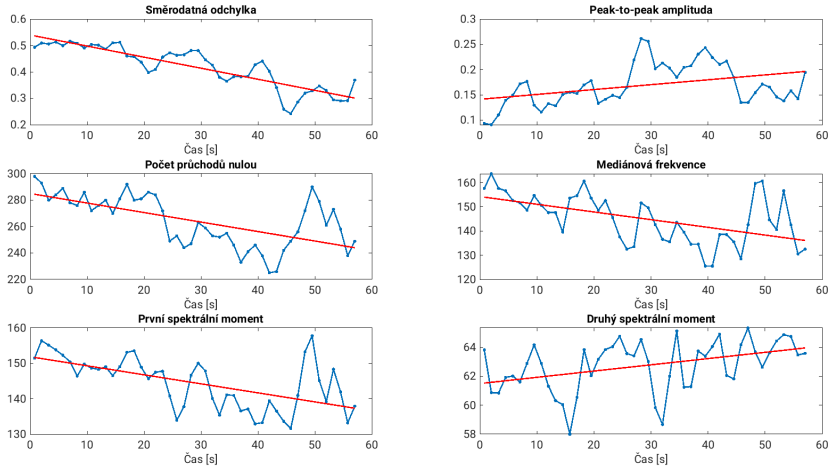
Bibliografie

1. CRISWELL, Eleanor a CRAM, Jeffrey R. *Cram's introduction to surface electromyography.* 2. Sudbury, MA : Jones and Bartlett, 2011. ISBN 978-0-7637-3274-5.

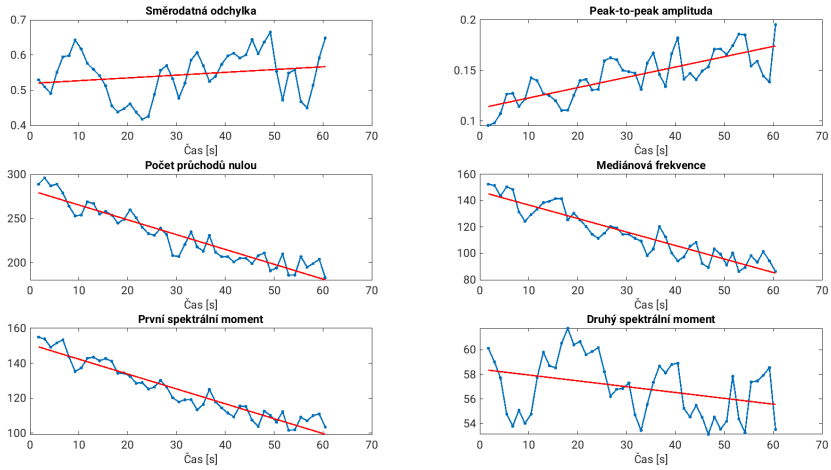
2. KYSELA, Tomáš. *Analýza EMG při hodnocení lokální fyzické zátěže.* 2024. Praha.



(a) Subjekt 1, levá ruka



(b) Subjekt 1, pravá ruka



(c) Subjekt 2, levá ruka

Obrázek 3: Výsledky výpočtu parametrů